

京张五速

THE FIVE CLOCKS

为下一个百年，设计一个不需要重画的底盘

A3 图册 A3 Booklet · 16 pp

submissions/Xyrro/five-clocks · 2026-08 · CC-BY-SA-4.0

全部内容为概念建议，基于临时边界，非官方红线。

执行摘要

Executive Summary

这条带由五个速度不同的层构成。每一层按自己的周期换代；
任何快层只能「租用」慢层，不得改写慢层；
修改任何一层的程序难度，与它的速度成反比。

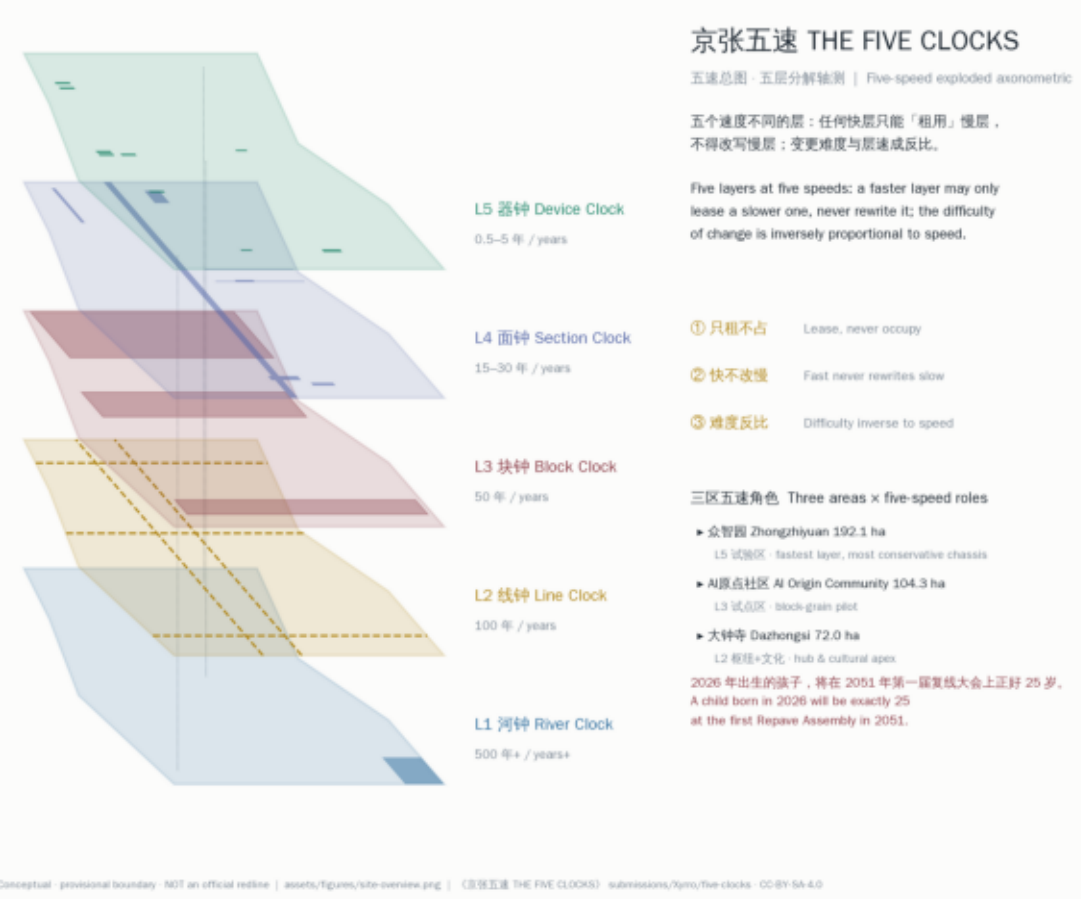
► 矛盾：AI 约半年至两年换代、城市底盘要活百年——数十倍速度差

► 方法：为不可预测而设计 = 慢层做实 + 快层装标准接口

► 场地定律：线位比列车活得久（1905–2026，五六代技术）

► 交付：五层 + 接口三律 + 反比程序 + 25 年复线大会

► 2026 年出生的孩子，在 2051 年第一届复线大会上正好 25 岁



方法论：百年设计 ≠ 预测百年

Method: Century Design ≠ Century Prediction

康泽恩 Conzen 1960	街道网 > 地块 > 建筑的存续梯度
布兰德 Brand 1994	六个换速不同的剪切层
罗西 Rossi 1966	抵抗时间的「永恒要素」
哈布瑞肯 Habraken 1961	支撑体与填充体分离（SI）
北京总规 Beijing masterplan	战略留白：先不决定也是决定



共同结论：把不用猜的层做扎实，给必须猜的层装标准接口。
本方案明确拒绝预测 2126 年的技术——拒绝预测就是方法。

► 接口三律：只租不占 / 快不改慢 / 难度反比

► 「机器人需要」永远不是修改街网的理由

► L5 租约到期默认退出：不作为即拆除

五层矩阵

The Five-Layer Matrix

层/钟	周期*	交付工具	变更程序
L1 河钟 River	500 年+ y	蓝绿保护线 Blue-green protection line	不可议 Not amendable
L2 线钟 Line	100 年 y	线位保护图则 Alignment-protection plan	25 年复线大会 25-y Repave Assembly
L3 块钟 Block	50 年 y	颗粒度导则+地役权 Grain guideline + easement	听证 Public hearing
L4 面钟 Section	15–30 年 y	弹性断面图集+设备带 Elastic sections + device band	规划许可 Planning permit
L5 器钟 Device	0.5–5 年 y	租约制+账牌+押金池 Lease + ledger + deposit pool	备案·默认退出 Filing · default exit

* 周期为设计假设（A-CLOCK-001），非实证测量。命名呼应大钟寺：永乐大钟报时刻，京张五钟报时代。

诊断：颗粒与断面

Diagnosis: Grain and Sections

双重切割：R-02 街块颗粒普查已执行（2026-08-21 OSM 快照，ODbL）。
带状片区被切了两刀——纵向被地面铁路切开，横向被超大大院落切开。
口径：路网拓扑而非产权围合；临时 bbox 非正式边界。

- ▶ 344 街块双峰：中位 0.662 ha，66 个超大街块（19.2%）占 84.8% 面积
- ▶ 京包线地面段 6,504.7 m 仅 8 处穿越（1/813 m）；最长断档 1,110.2 m
- ▶ 三条预留线位对准 2,617–5,861 m 最差断档带（3.24 km 仅 2 穿越）
- ▶ L4 病灶：无设备带、无管廊余量的老化断面
- ▶ 更新原则：改留优先、拆为例外（北京城市更新条例导向）

指标—证据链 Metrics—Evidence Chain



概念示意 · 临时边界 · 非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | assets/figures/metrics-evidence.png | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/tyro/five-clocks · CC-BY-SA-4.0

证据链 Evidence chain



R-02 街块颗粒普查协议 Block-grain census protocol



三项视觉核验指标 Three visual-gate metrics



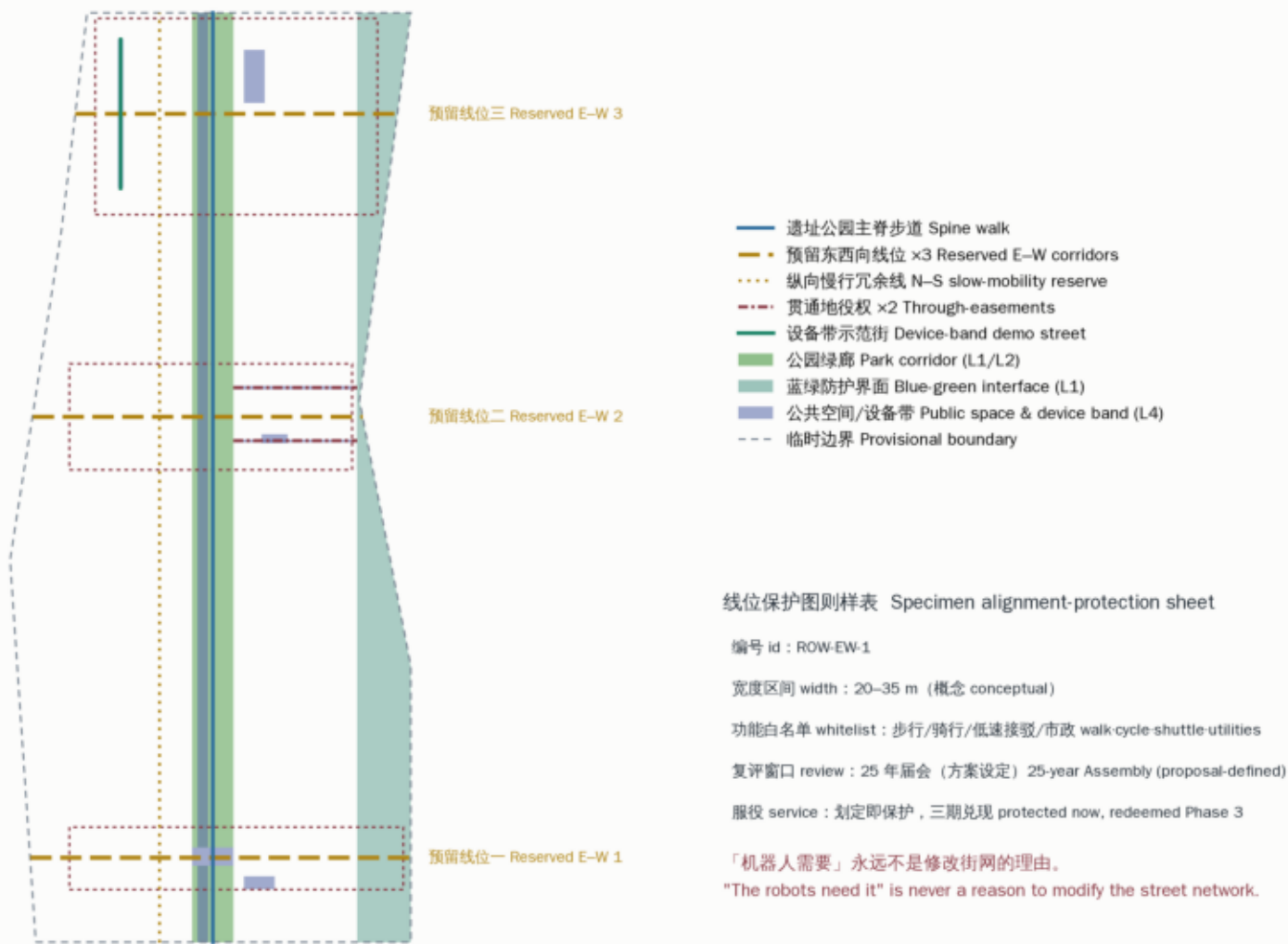
由本包 site_boundary / green_space / public_space 几何在 EPSG:4548 下复算；临时边界口径，低置信度。
Recomputed from this package's geometry in EPSG:4548; provisional-boundary basis, low confidence.

第一指标 slow_layer_change_count = 0 (恒)
The first metric: slow_layer_change_count = 0, always.

线位图则

The Alignment Atlas

交通慢行与蓝绿复合系统 Mobility & Blue-Green Composite



线位保护图则样表 Specimen alignment-protection sheet

编号 id : ROW-EW-1

宽度区间 width : 20~35 m (概念 conceptual)

功能白名单 whitelist : 步行/骑行/低速接驳/市政 walk-cycle-shuttle-utilities

复评窗口 review : 25 年届会 (方案设定) 25-year Assembly (proposal-defined)

服役 service : 划定即保护, 三期兑现 protected now, redeemed Phase 3

「机器人需要」永远不是修改街网的理由。
"The robots need it" is never a reason to modify the street network.

L1 蓝绿 × L2 线位 × 预留线位叠合 (临时边界) Blue-green × alignments × reserved corridors (provisional)

概念示意·临时边界·非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | assets/figures/mobility-bluegreen.png | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/Xyro/five-clocks · CC-BY-SA-4.0

► 预留东西向线位 ×3：大钟寺/原点/众智园缝合

► 纵向慢行冗余线 ×1，与主脊平行

► 每条图则：编号/宽度区间/功能白名单/服役起讫/复评窗口

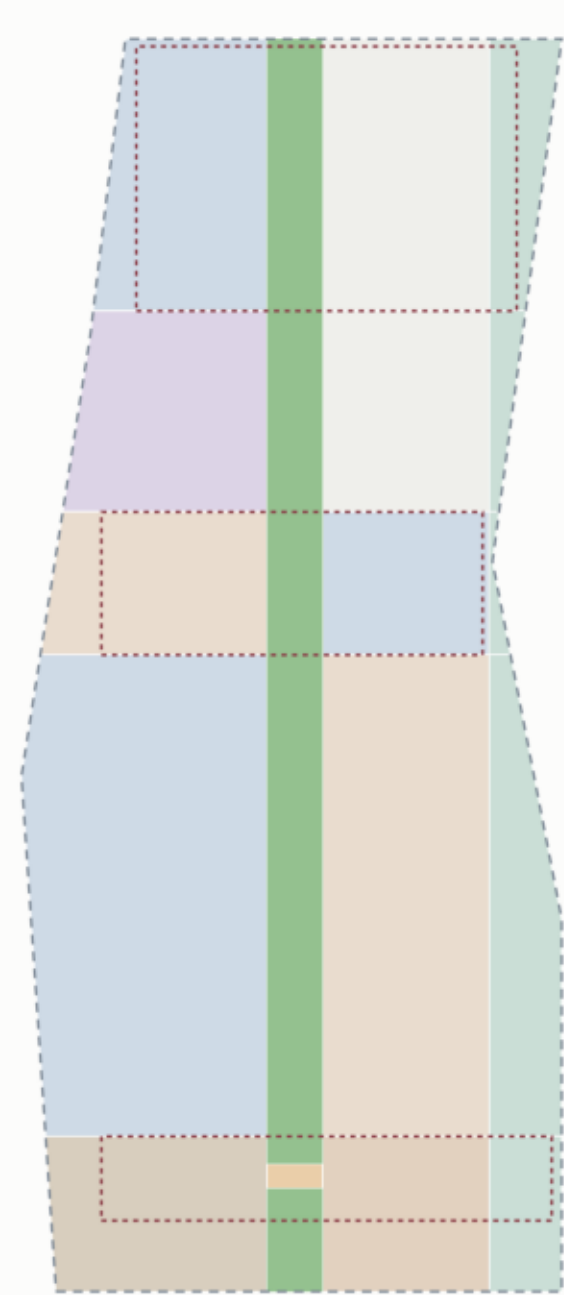
► 复评窗口：仅 25 年届会（方案设定机制）

► 全部为概念走廊，非工程线位（A-ROW-001）

分层管控引导

Layered Control Guidance

分层管控引导图 Layered Control Guidance



用地图例 Land-use legend

- 0802 科研 Research
- 0701 居住 Residential
- 0804 教育 Education
- 0902 商务 Business
- 0901 商业 Commercial
- 16 留白 Reserve
- 1401 公园绿地 Park green
- 1402 防护绿地 Protective green
- 1403 广场 Plaza

分层管控引导一览 Layered control guidance

每条指标 = 管控内容 + 锁定层位 + 复评周期
Each indicator carries a lock layer and a review period

蓝绿保护线 Blue-green line	锁定 lock: L1 复评 review: 不可议 Not amendable
线位与通行权 Alignments & ROW	锁定 lock: L2 复评 review: 25 年届会 25-y Assembly
贴线率/街墙 Build-to & street wall	锁定 lock: L3 复评 review: 50 年 50 y
高度分区骨架 Height zoning skeleton	锁定 lock: L3 复评 review: 50 年 50 y
街坊颗粒上限 Block-grain ceiling	锁定 lock: L3 复评 review: 50 年(听证) 50 y (hearing)
屋顶/第五立面 Roof & fifth facade	锁定 lock: L4 复评 review: 30 年 30 y
弹性断面/设备带 Sections & device band	锁定 lock: L4 复评 review: 15–30 年 y
广告与临时装置 Ads & installations	锁定 lock: L5 复评 review: 年度 Annual

容积率/高度/密度/绿地率/退线：待正式控规条件公布
FAR/height/density/green ratio/setback: pending official controls

每条管控指标
= 内容 + 锁定层位
+ 复评周期。

容积率/高度等
待正式控规条件，
不给审定数值。

用地镶嵌概念模型（临时边界） Conceptual land-use mosaic (provisional)

众智园：最快的层，最保守的底盘

Zhongzhiyuan: Fastest Layer, Most Conservative Chassis

- ▶ L5 试验区 · 192.1 ha（临时口径）
- ▶ 速度隔离：测试区与公共区以 L2 级绿廊硬隔离
- ▶ 测试怎么疯，底盘不动
- ▶ 测试成绩单 → 公共街道租约押金定价（S01 通道）
- ▶ 底盘冗余：管廊余量 + 弹性断面 + 设备带全覆盖示范

三区五速角色 Three Key Areas × Five-Speed Roles



概念示意 · 临时边界 · 非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | assets/figures/key-areas.png | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/Xyro/five-clocks · CC-BY-SA-4.0

众智园：设备带示范街

Zhongzhiyuan: The Device-Band Demonstration Street

- ▶ 全带第一条完整设备带街道，约 1.55 km （R-04）
- ▶ 0.8–1.5 m 路缘可逆安装带：L5 唯一合法着陆点
- ▶ 账牌公示：层位/租期/押金/恢复义务/等价路径
- ▶ 两个租约周期无租户 → 恢复原状（示范街也守默认退出）
- ▶ 学生共创装置年度租约（画像 P5 的制度接口）

生活街型弹性断面（概念）



原点社区：拨动块钟

Origin Community: Winding the Block Clock

► L3 试点区 · 104.3 ha（临时口径）

► 某科研院落群颗粒切分（示意）——不点名权属单位

► 导则对存量不强制；权属方不同意即转下一候选（R-06）

► 贯通公共通道地役权 ×2（民法典 372–385 条）

► 青年公寓上新街块：L3 红利给最年轻的居民

切分前：一个 30 ha 的单一渗透性院落
切分后：4–6 个小街块 + 2 条 24h 公共通道
（概念示意，非任何真实院落）

原点社区：租约服务站

Origin Community: The Lease Service Station

▶ 账牌、押金、备案一站式：市民可见的制度界面

▶ 押金池托管：持牌金融机构 + 监管合规（待补条件）

▶ 租约五要素：层位/期限/押金/恢复义务/非 AI 等价路径

▶ 到期默认退出：不续约 = 自动拆除

▶ 新职业：租约审查师、复线大会秘书处（慢层服务业）

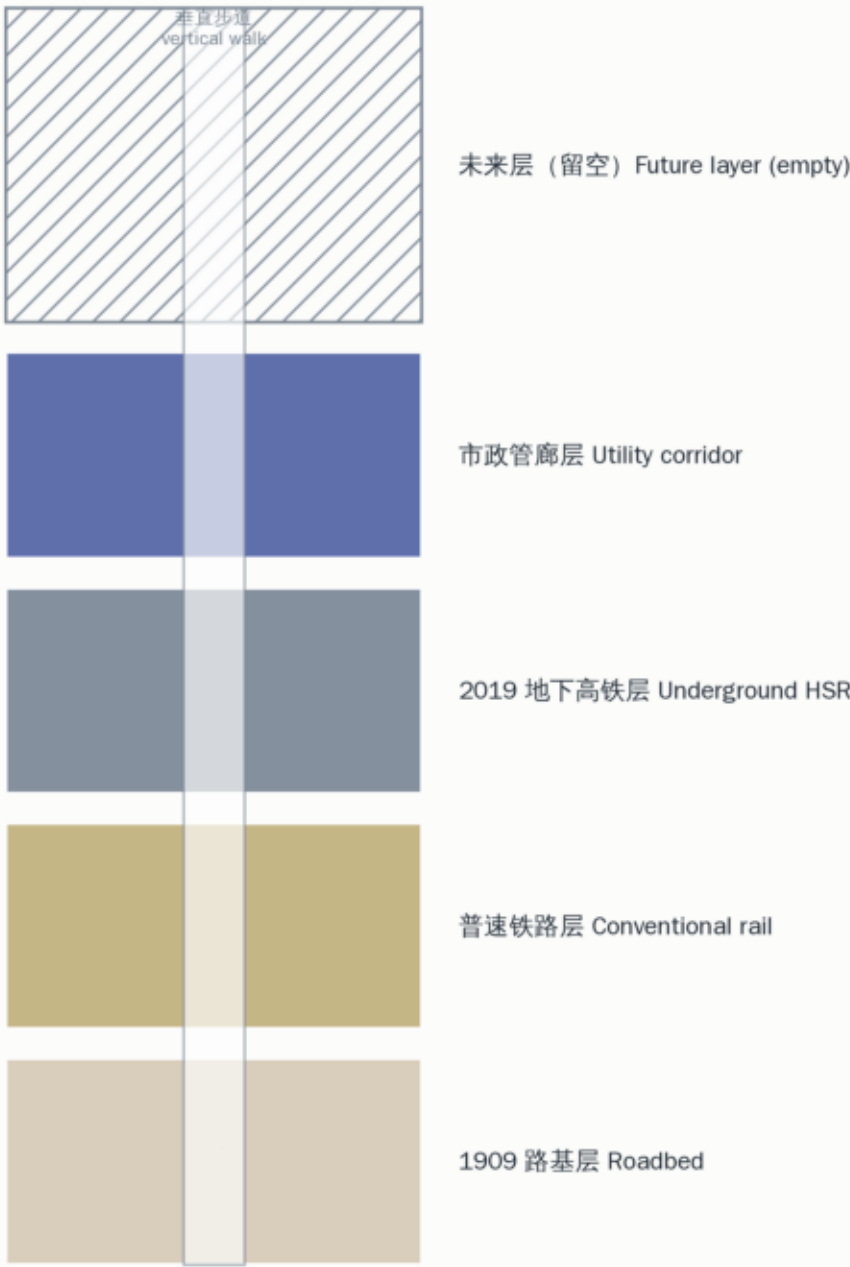
大钟寺：断面塔

Dazhongsi: The Section Tower

- ▶ 可进入的垂直剖面馆：一条线位擦着六代技术
- ▶ 顶部「未来层」刻意留空
- ▶ 策展性构筑物概念：不含桥隧/地下工程可行性结论
- ▶ 支撑体保留+填充展陈（国王十字读法）

断面塔（概念剖切） Section Tower (conceptual cutaway)

策展性构筑物：不含桥隧/地下工程可行性结论
Curatorial structure: no engineering feasibility conclusions



概念示意 · 临时边界 · 非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/Xyrro/five

大钟寺：五钟广场

Dazhongsi: Five Clocks Plaza

► 五口城市之钟各按层速运转

► 器钟快转，河钟近乎不动——概念的可感知化

► 公共艺术 + 科普定位，避免娱乐化

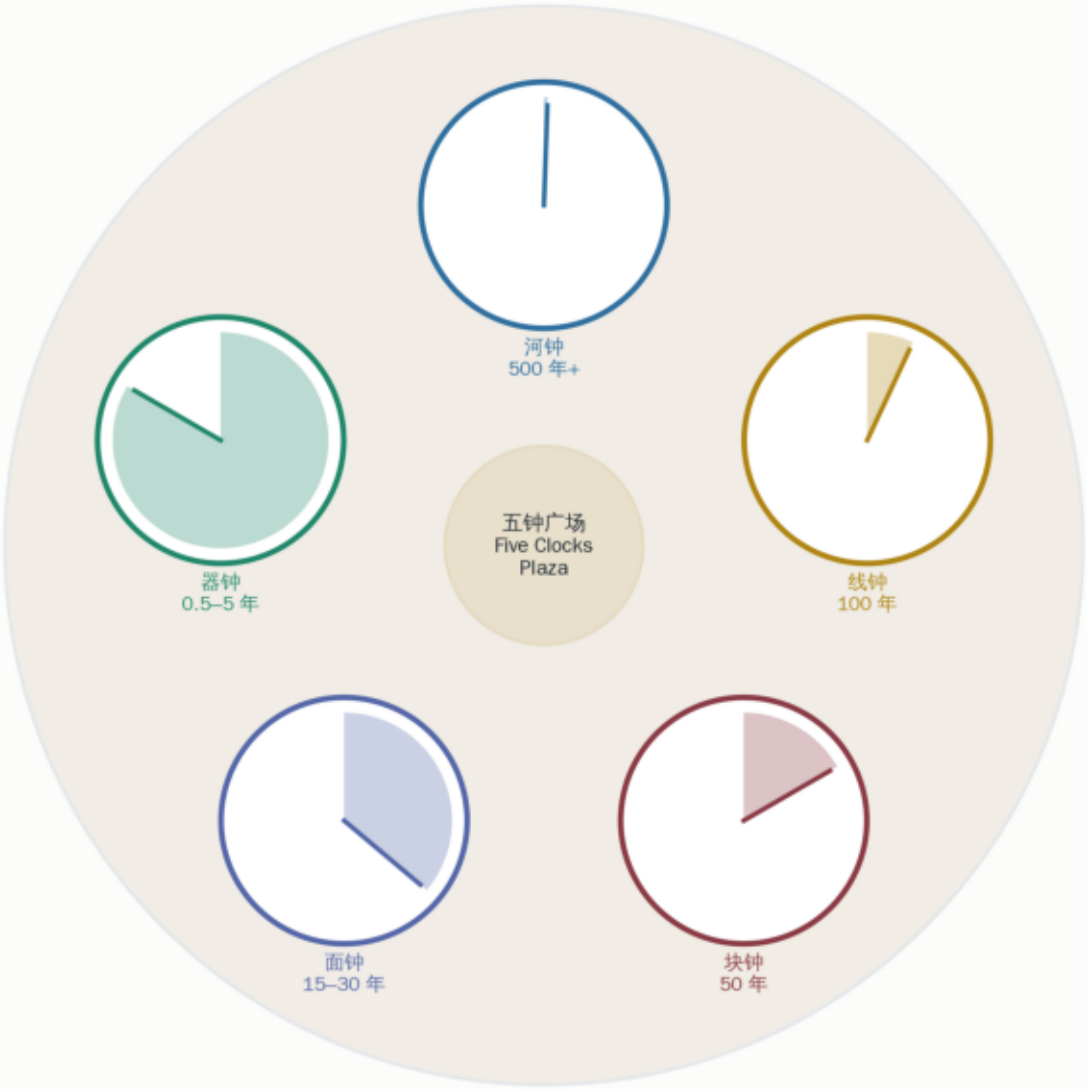
► 技术年表带南端起点：每 50 m 一个年份，未来留空刻度

► 百年契约碑：荣誉年轮，25 年一环

五钟广场平面（概念） Five Clocks Plaza plan (conceptual)

五口城市之钟各按层速运转：器钟快转，河钟近乎不动。公共艺术+科普定位。

Five city clocks, each at its layer's speed: the Device dial spins; the River dial barely moves. Public art + science communication.



概念示意·临时边界·非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/Xyro/five-clocks · CC-BY-SA-4.0

场景卡精选（12 卡全集见正文）

Scenario Cards, Selected (all 12 in the report)

S01 低速配送机器人

S01 Low-speed delivery robots

L4+L2 分时 · 2 年 · 雪雨天降级人工

L4 + L2 time-share · 2 y · human fallback in snow

S08 夜间清扫（纯时间租约）

S08 Night cleaning (a pure time lease)

租的是主脊的夜间时段——时间也是层

Leases the spine's night hours — time is a layer

S09 算力余热接口（判层示范）

S09 Waste-heat interface (classification demo)

貌似 AI 实属 L4 → 10 年租期

Looks AI, files as L4 → a 10-year term

S12 年度底盘日

S12 Annual Chassis Day

全带 L5 静默 1 小时，审计等价路径

One hour of L5 silence audits the parity paths

全部押金与费率为演示口径；非 AI 等价路径是每份租约的法定条款。

项目与分期：R-01 … R-10

Projects and Phasing: R-01 … R-10

一期0—1 年Phase 1 R-01 图则 · R-02 颗粒普查 · R-05 租约系统 · R-07 策划 · R-10 基线档案 R-01 plans · R-02 census · R-05 lease system · R-07 curation · R-10 baseline	零施工 zero construction
二期1—5 年Phase 2 R-04 示范街 · R-08 年表带一期 · R-09 管廊评估 R-04 demo street · R-08 paving 1 km · R-09 conduit assessment	可逆 reversible
三期5—25 年Phase 3 R-03 线位/地役权兑现 · R-06 颗粒试点 R-03 corridor redemption · R-06 grain pilot	择机 as opportunity allows
四期25 年+Phase 4 复线大会周期运转：2051 · 2076 · 2101 · 2126 Assembly cycle: 2051 · 2076 · 2101 · 2126	制度 institutional

每项目附退出条件；依赖链 ≤ 2；R-10 把本次征集封存为 2051 年复评对照组。

指标与合规

Metrics and Compliance

► 第一指标：slow_layer_change_count = 0（恒）

► site_area 11,412,825 m² · green 21.6% · public 4.0%（临时口径）

► 已复算：颗粒基线（R-02，2026-08-21 OSM）；待复算：管廊余量（R-09）、运营类指标

► 任务覆盖：公告 1.3/1.4/1.5 全部条目 + agent.1–agent.6

► 临时边界五处标注：正文/展示页/来源/假设/自检

► 全部空间结论 = 概念建议，供专业团队深化

指标—证据链 Metrics—Evidence Chain

23 核心指标 · 已知/待复算 Core indicators · known vs pending		
slow_layer_change_count	0 count	●
reserved_row_count	4 count	●
reserved_row_length_m	13150.9 m	●
easement_passage_count	2 count	●
easement_coverage_ratio	待复算 pending	●
superblock_area_share	0.8478 ratio	●
median_block_area_ha	0.662 ha	●
superblock_count	66 count	●
ew_crossing_count	8 count	●
spine_to_corridor_offset_m	1247.2 m	●
device_band_coverage_km	1.565 km	●
corridor_conduit_headroom_years	待复算 pending	●
section_redundancy_ratio	待复算 pending	●
lease_active_count	待复算 pending	●
lease_return_rate	待复算 pending	●
lease_default_exit_rate	待复算 pending	●
deposit_pool_balance	待复算 pending	●
non_ai_parity_coverage	1 ratio	●
annual_silent_drill_completion	待复算 pending	●
centennial_review_interval_years	25 years	●
timeline_paving_length_m	1000 m	●
speed_diversity_index	待复算 pending	●
component_library_items	6 count	●
● 实心 = 已知（几何/设计声明/OSM 普查复算） ○ 灰 = 待正式数据/运营数据 filled = known (geometry / design declaration / OSM census) · grey = pending official/operational data		

概念示意 · 临时边界 · 非官方红线 | Conceptual · provisional boundary · NOT an official redline | assets/figures/metrics-evidence.png | 《京张五速 THE FIVE CLOCKS》 submissions/five-clocks · CC-BY-SA-4.0

证据链 Evidence chain



R-02 街坊颗粒普查协议 Block-grain census protocol



三项视觉核验指标 Three visual-gate metrics



由本包 site_boundary / green_space / public_space 几何在 EPSG:4548 下复算；临时边界口径，低置信度。
Recomputed from this package's geometry in EPSG:4548; provisional boundary basis, low confidence.

第一指标 slow_layer_change_count = 0（恒）
The first metric: slow_layer_change_count = 0, always.